

P1 de IAA

1 Busca em vetor

Considere o seguinte código em C que realiza a busca de um elemento em um vetor utilizando iteração:

```
int buscaIterativa(int vetor[], int tamanho, int elemento) {  
    int i = 0;  
    while (i < tamanho) {  
        if (vetor[i] == elemento) {  
            return 1; // encontrado  
        }  
        i++;  
    }  
    return 0; // n o encontrado  
}
```

Reescreva a função acima utilizando recursão.

2 Soma de dígitos pares

Escreva uma função recursiva em linguagem C que some somente os dígitos pares de um número. Exemplo: para 1382, a função deve retornar 10.

3 Complexidade assintótica

Analise a complexidade assintótica. Prove ou desprove com justificativa:

- (a) 2^n é $O(n)$?
- (b) n é $\Omega(\log n)$?
- (c) n é $\Omega(\sqrt{n})$?

4 Maior caminho em um grafo

Dado um grafo, deseja-se determinar o maior caminho existente no grafo, isto é, o caminho que percorre o maior número de vértices distintos sem repeti-los. Descreva esse algoritmo em alto nível, ou seja, não é necessário fazer um código em linguagem C.

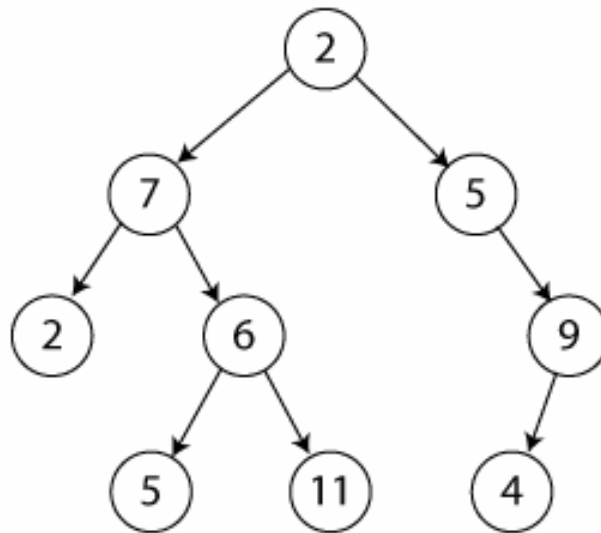


Figure 1: Exemplo de grafo